Trabajo Práctico N°02 - Unidad 4

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumno

Lua Manuel Pelus.

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docentes Adjuntos

Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López y Prof. Andrea Ramos.

4 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 3

Desarrollo 4

- **Consigna 1** 4
- **Consigna 2** 5
- **Consigna 3** 7

Declaración de Transparencia en el Uso de IA 8

Conclusión 8

Referencias 9

Trabajo Práctico N°02

Introducción

Esta entrega continúa la Entrega N.º 1, con la misma organización (Cerveza Lagarto Foodtruck) y el mismo módulo de software (lagarto-pos). Ahora el foco pasa a la planeación del proyecto: se diagnostica con una matriz FODA, se define un objetivo general con metas medibles y se ordenan las tareas en un diagrama de Gantt.

Objetivos

Que el trabajo logre:

- Diagnosticar la viabilidad del proyecto de software con una matriz FODA.
- Definir un objetivo general claro y metas cuantitativas que se puedan medir.
- Planificar las tareas del desarrollo en un diagrama de Gantt, con plazos, precedencias y responsables.

Consignas

1. Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Incluir la matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) y el Diagrama de Gantt temporalizado, de elaboración propia del grupo.

Desarrollo

El proyecto que se planifica es la próxima etapa de lagarto-pos, el sistema de punto de venta con panel para los dueños que ya se usa en los dos foodtrucks de la empresa, Lagarto Parrilla y Lagarto Pizza. Hoy tiene stock, cierre de caja, registro de mermas y reportes de ventas por período, pero no conoce los costos de los productos, así que no puede decir cuánto se gana con cada uno. Esta etapa agrega los costos y reportes de ganancia por producto y por período, con acceso restringido a los dueños y al desarrollador.

Consigna 1

Análisis FODA del Proyecto

La matriz analiza solo si es viable desarrollar lagarto-pos, y no el negocio de los foodtrucks en general. Las fortalezas y debilidades son internas, es decir, del equipo técnico (sus recursos, su experiencia y su infraestructura). Las oportunidades y amenazas vienen del entorno de mercado. El cuadro completo está en la Figura 1, en la página siguiente.

Lectura de la matriz

Al mirar la matriz completa, lo más valioso del proyecto es el conocimiento del negocio y que el sistema ya funciona en los dos foodtrucks, con ventas y mermas reales registradas, a las que solo les falta sumar los costos para calcular ganancias. Eso permite aprovechar la oportunidad de que los negocios necesitan saber cuánto ganan por producto.

Los puntos más delicados aparecen al cruzar debilidades con amenazas. Los costos de la mercadería cambian con la inflación: si no se actualizan, la ganancia que muestra el sistema deja de ser real. Por eso, en la Consigna 2, se definen metas para que actualizar un costo sea rápido y para que el cálculo sea exacto. Además, como hoy no hay usuarios con permisos distintos, el acceso restringido necesita sus propias tareas de diseño y de programación, que se detallan más adelante en el Gantt. Otro punto: el historial y el stock se respaldan en la cuenta de Chrome, por eso hay que cuidar las claves. Por último, como hay un solo desarrollador, se documentará el uso del sistema para que los dueños no dependan de él.



Figura 1. Matriz FODA del proyecto lagarto-pos (elaboración propia, generada con asistencia de IA a partir de datos propios)

Consigna 2

Objetivos y Metas

Objetivo general. Desarrollar y poner en producción, en 8 semanas, la próxima versión de lagarto-pos para los dos foodtrucks de la empresa, Lagarto Parrilla y Lagarto Pizza, incorporando el costo de cada producto y reportes de ganancia por producto y por período (descontando las mermas), con acceso restringido a los dueños y al desarrollador, de manera que los dueños sepan cuánto ganan realmente con cada producto.

Las metas, todas medibles, son:

N°	Meta	Indicador y forma de medirla	Valor objetivo
M1	**Rapidez de venta**	Tiempo para cargar un pedido típico (hasta 3 productos) en un turno de prueba, para que los costos no hagan más lenta la venta	15 segundos o menos
M2	**Carga de costos**	Productos con costo cargado y tiempo para actualizar el costo de un producto	100% de los productos; 30 segundos o menos por actualización
M3	**Exactitud de la ganancia**	Diferencia entre la ganancia por producto del sistema y la calculada a mano con los mismos datos, en una semana de prueba	$0 de diferencia
M4	**Velocidad del reporte**	Tiempo de carga del reporte mensual de ganancia por producto con 10.000 registros de venta	3 segundos o menos
M5	**Privacidad de los costos**	Pantallas, capturas enviadas al grupo de WhatsApp y accesos del personal que muestran costos o ganancias	0 (solo dueños y desarrollador, con clave)
M6	**Plazo**	Semanas desde el inicio hasta la puesta en producción en los dos foodtrucks	Producción en la semana 8 (8 semanas en total)

Los valores se pensaron según cómo se trabaja. En la hora pico (de 13:30 a 16:30 hs) cada segundo se nota en la fila, por eso M1 no debe empeorar al sumar los costos. En cada cierre se mandan capturas de Caja, Stock y Sueldos al grupo de WhatsApp y ninguna debe mostrar costos (M5).

Consigna 3

Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

El plan tiene las cinco fases pedidas y cubre 8 semanas, contadas desde que se aprueba el alcance (S1 es la primera semana de trabajo). Cada tarea indica su duración, su precedencia (qué tarea tiene que terminar antes) y sus responsables.

ID	Tarea	Duración	Semanas	Precede	Responsables
Fase 1 - Análisis					
1.1	Relevar requerimientos y alcance	1 sem	S1	-	DEV, DUE, PER
Fase 2 - Diseño					
2.1	Diseñar costos y reporte de ganancia	1 sem	S2	1.1	DEV, DUE
2.2	Diseñar el acceso restringido	1 sem	S2	1.1	DEV
Fase 3 - Codificación					
3.1	Programar costos y ganancia	2 sem	S3-S4	2.1	DEV
3.2	Programar el acceso restringido	2 sem	S3-S4	2.2	DEV
3.3	Integrar con ventas y panel	1 sem	S5	3.1	DEV
Fase 4 - Pruebas de calidad					
4.1	Pruebas funcionales	1 sem	S6	3.2, 3.3	DEV
4.2	Pruebas de carga, exactitud y privacidad	2 sem	S6-S7	3.2, 3.3	DEV, DUE
4.3	Corregir los errores detectados	1 sem	S7	4.1	DEV
Fase 5 - Implementación					
5.1	Puesta en producción	1 sem	S8	4.2, 4.3	DEV, DUE
5.2	Capacitar y documentar el uso	1 sem	S8	4.3	DEV, DUE
5.3	Seguimiento de las metas	1 sem	S8	4.3	DEV, DUE

Siglas: DEV = desarrollador (Lua Manuel Pelus); DUE = dueños y encargados de los foodtrucks; PER = personal de mostrador y plancha, que participa del relevamiento pero no accede a los costos.

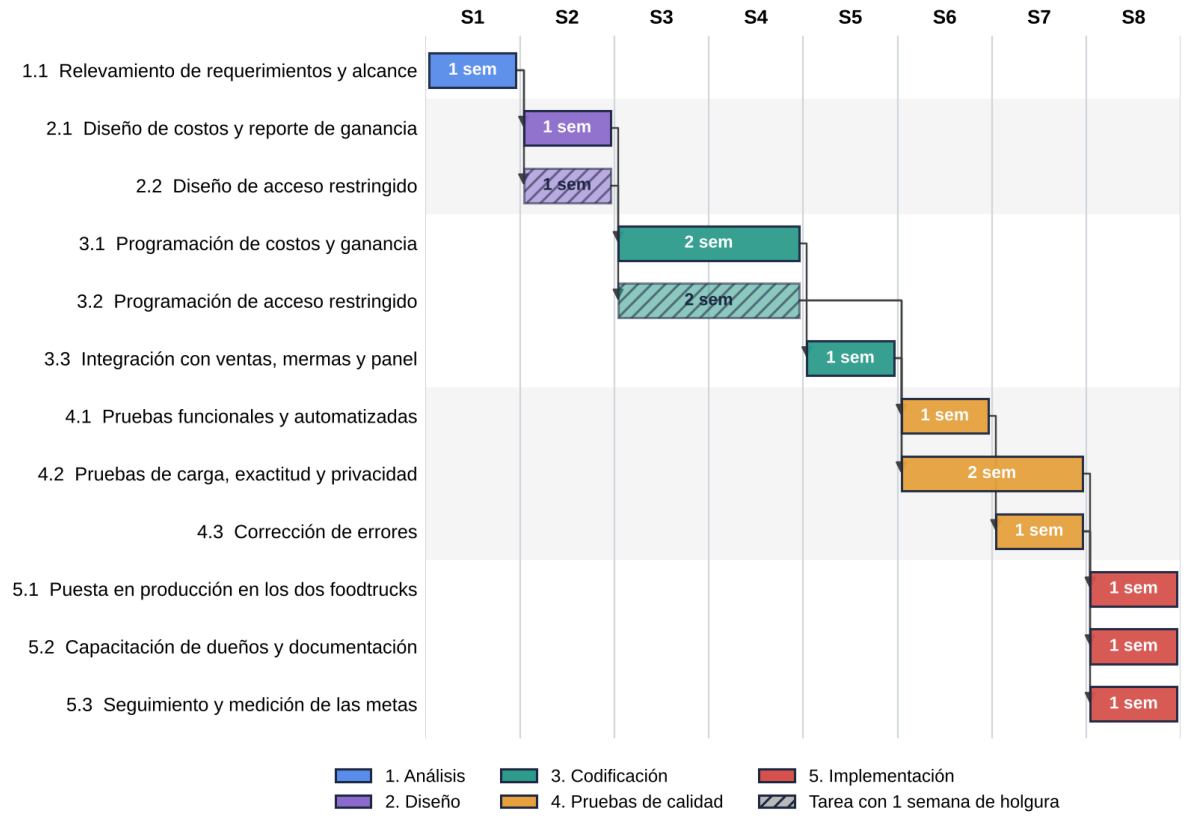


Figura 2. Diagrama de Gantt del proyecto (elaboración propia, generada con asistencia de IA a partir de datos propios)

El camino crítico es 1.1 → 2.1 → 3.1 → 3.3 → 4.2 → 5.1, y suma las 8 semanas del proyecto. Las únicas tareas con una semana de holgura son 2.2 y 3.2, así que un atraso en cualquiera de las demás mueve la fecha de producción. Por eso el diseño de la carga de costos y el reporte, que se valida con los dueños (2.1), se hace temprano.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para esta entrega utilicé un asistente de Inteligencia Artificial (Claude, de Anthropic) para ordenar el trabajo según la estructura de la consigna y generar borradores de redacción y de los gráficos de la matriz FODA y del diagrama de Gantt, a partir de la información que le aporté. Revisé y corregí cada parte del texto, y las decisiones de contenido (proyecto, metas, plazos, responsables y datos de la operación de Cerveza Lagarto Foodtruck) son mías. Detecté y corregí contradicciones e imprecisiones del borrador, y verifiqué que todo fuera coherente con la Entrega N.º 1.

Conclusión

Planificar la próxima etapa de lagarto-pos con estas herramientas me sirvió para ordenar cosas que hasta ahora resolvía de manera intuitiva. El FODA me dejó claro que mi mayor fortaleza es conocer el negocio por dentro y que el mayor riesgo es depender de una sola persona y manejar información sensible como los costos. Las metas convirtieron ideas como "que los costos no se filtren" o "que ande rápido" en números que se pueden medir, y el Gantt mostró que el plan tiene poca holgura, así que cualquier atraso se va a notar.

Además, esta entrega mantiene el hilo con la anterior: las mermas que aparecieron al analizar a la empresa como sistema ahora tienen un valor en pesos dentro del cálculo de ganancia, y los cortes de luz se tienen en cuenta como amenaza del entorno. Pasar del análisis a la planeación es justo lo que hace que un cambio tecnológico se pueda manejar y no quede librado a la improvisación.

Referencias

Apuntes de la Unidad 4 (matriz FODA y diagrama de Gantt). Organización Empresarial. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia, Universidad Tecnológica Nacional.